KM CODE CRAFT

نظام معلومات الأشعة · أرشيف الصور · كتابة التقارير

قسم الأشعة كاملاً في نظام واحد. داخل منشأتك.

من التسجيل إلى الموعد والجهاز حتى التقرير المعتمد: مكان عمل واحد في المتصفح، بالعربية والإنجليزية والألمانية. الخادم والبيانات عندك، لا في السحابة.

KM Code Craft Radiology · ملف المنتج · v0.1.0 · 2026-11-13
KM Code Craft · تطوير محمد أنس قرة محمد · code-craft.tech

01 نظرة سريعة

النطاق	RIS، أرشيف PACS، عارض ويب، تقارير، وثائق
التشغيل	خادم خاص داخل المنشأة، يعمل بدون إنترنت
اللغات	العربية هي اللغة الأساسية، مع الإنجليزية والألمانية
الأجهزة	استقبال DICOM وقائمة عمل الأجهزة
الدخول	11 دوراً، عامل تحقق ثانٍ، ربط LDAP/AD اختياري
الحالة	الإصدار 0.1.0 · مرحلة تجريبية

بصراحة عن الوضع الحالي

النظام في مرحلته التجريبية. الصور في العارض المدمج غير معتمدة للتشخيص الأولي، والبرنامج يذكر ذلك في كل صفحة. لا يحمل النظام اعتماداً كجهاز طبي، ونوع الاعتماد المطلوب يتبع البلد الذي يُستخدم فيه. نبحث عن منشآت لتركيبات تجريبية.

02 ماذا يقدّم النظام

كل وحدة تُفعَّل بمفردها. تبدأ بما تحتاجه.

ملف المريض

بيانات أساسية مع سجل كامل للتصحيحات، وبحث بالاسم والرقم. تُدمج الملفات المكررة بموافقة شخصين ويمكن فصلها من جديد.

الطلبات وقائمة العمل

إنشاء الفحوص ومتابعتها: مطلوب، مجدول، وصل، قيد التنفيذ، مكتمل. كل دور يرى فقط الخطوات المسموح له بها.

جدولة المواعيد

غرف وأجهزة مع منع الحجز المزدوج، تسجيل الحضور يوم الفحص، الإلغاء وعدم الحضور.

قائمة العمل على الجهاز

تظهر الفحوص المجدولة على الجهاز عبر DICOM Modality Worklist. يختار الفني المريض بدل الكتابة، فتزول أخطاء الإدخال.

أرشيف الصور (PACS)

استقبال عبر DICOM وربط تلقائي للدراسات الواضحة بطلبها. كل ما فيه شك يذهب إلى قائمة مراجعة ويربطه أو يرفضه شخص.

عرض الصور

عارض ويب من داخل الفحص مباشرة عبر رابط شخصي قصير الصلاحية. للمراجعة والعرض، لا للتشخيص الأولي.

كتابة التقارير

مسودة مع قوالب، إرسال، اعتماد من قارئ ثانٍ (يمكن إيقافه)، إعادة مع ذكر السبب، ملاحق. التقرير المعتمد لا يتغيّر.

الختم و PDF/A

كل تقرير معتمد يحصل على ختم تشفيري للنظام ويُصدَّر بصيغة PDF/A-2b للحفظ الطويل.

الوثائق

رفع الإحالات والموافقات والتقارير السابقة كملف PDF أو صورة. يُفحص كل ملف من البرمجيات الخبيثة قبل حفظه.

الإدارة

نظرة على حالة النظام والعمل المنتظر والوظائف المفعّلة. المستخدمون والأدوار وعامل التحقق الثاني في واجهة إدارة خاصة.

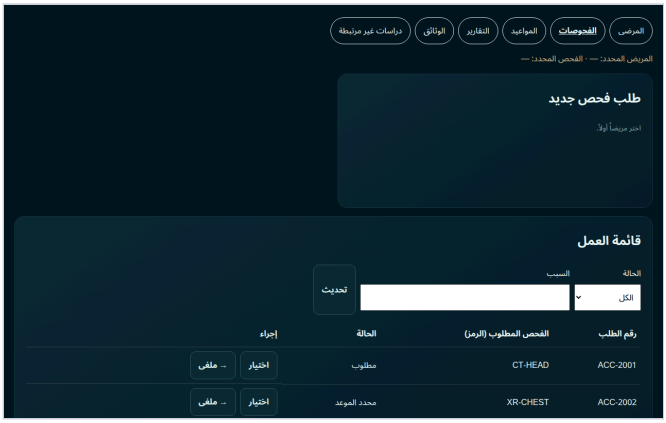
المساعد الذكي (وحدة إضافية)

يُفعَّل عند الرغبة ويُربط بخادم ذكاء اصطناعي داخل منشأتك مثل KM Code Craft AI: يترجم النصوص بين العربية والإنجليزية والألمانية، ويدقّق إملاء التقرير، ويقترح ترتيباً للعمل المنتظر. يقدّم اقتراحات فقط؛ لا يُعتمد شيء بدون إنسان.

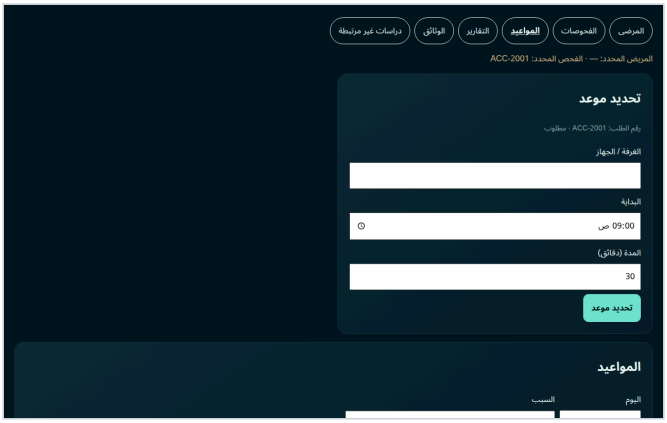
---

03 هكذا يبدو العمل

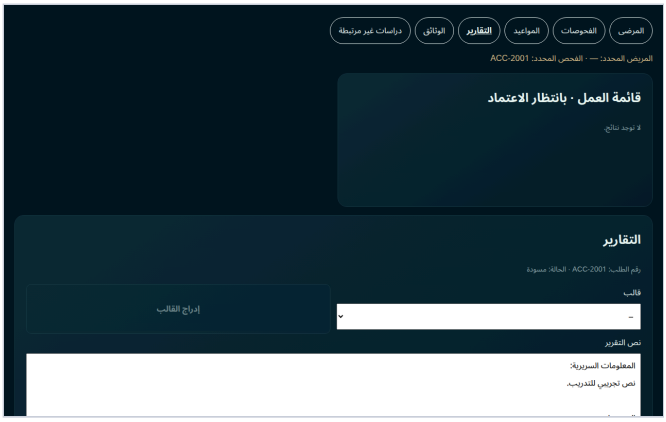
لقطات من الواجهة الحقيقية ببيانات تجريبية مختلفة.



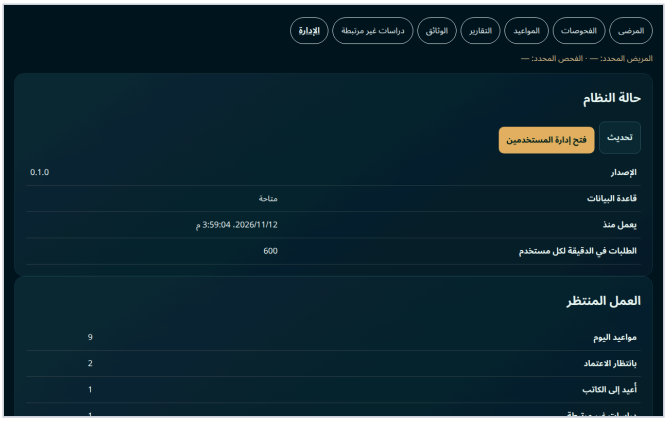
قائمة العمل: الفحوص مع حالتها والخطوات المسموحة التالية



جدول المواعيد: الغرفة والبداية والمدة – الخادم يمنع الحجز المزدوج



كتابة التقرير: مسودة، قالب، إرسال للاعتماد



الإدارة: الحالة، العمل المنتظر، الوظائف المفعّلة

---

04 لكل مهمة دورها

أحد عشر دوراً تفصل من يرى ماذا ومن يفعل ماذا. الخادم هو من يفرض الفصل، لا الشاشة فقط.

التسجيل · جدولة المواعيد · فني الأشعة · طبيب الأشعة (كاتب التقرير) · الاعتماد (القارئ الثاني) · الأطباء المحيلون · اطلاع سريري · إدارة الوثائق · إدارة النظام · التدقيق الأمني · النسخ الاحتياطي

05 الأمان وإمكانية التتبّع

بيانات المرضى لا تغادر منشأتك. ومن فعل ماذا يمكن إثباته.

- تشغيل كامل داخل المنشأة؛ لا يحتاج النظام إلى الإنترنت في العمل اليومي.
- دخول بعامل تحقق ثانٍ لكاتبي التقارير والمعتمدين والمسؤولين؛ ربط للقراءة فقط مع LDAP أو Active Directory.
- فصل الوصول حسب الموقع والقسم على مستوى قاعدة البيانات.
- سجل تدقيق مقاوم للتلاعب: كل تغيير وكل اطلاع على ملف يُحفظ في سلسلة مترابطة من المجاميع الاختبارية يمكن إعادة حسابها في أي وقت.
- التقارير المعتمدة وإصدارات الوثائق لا تتغيّر؛ التصحيح يكون بملحق أو بإصدار جديد.
- نسخ احتياطي مع استعادة إلى أي لحظة زمنية؛ الإجراء مُختبَر آلياً.
- اتصالات مشفّرة، ترويسات أمان، وتحديد لمعدّل الطلبات عبر الخادم الوسيط الأمامي.
- تُفحص الملفات المرفوعة من البرمجيات الخبيثة قبل الحفظ؛ وبدون ماسح متاح لا يُقبل شيء.

06 التقنية

مكوّنات مفتوحة مجرَّبة، مترابطة بعناية. لا رسوم ترخيص لأطراف أخرى على المكوّنات الأساسية.

المجال	التنفيذ
مكان العمل	تطبيق ويب للإصدارات الحديثة من Chrome و Edge؛ لا تثبيت على جهاز المستخدم
الخادم	Linux مع Docker؛ كل الخدمات حاويات مُحصَّنة بلا صلاحيات الجذر
قاعدة البيانات	PostgreSQL 17 مع فصل الوصول على مستوى الصف ونسخ احتياطي مستمر
أرشيف الصور	Orthanc (DICOM C-STORE، DICOMweb، Modality Worklist)
العارض	OHIF، مدمج عبر روابط دخول قصيرة الصلاحية
تسجيل الدخول	Keycloak (OpenID Connect، TOTP)، واختيارياً LDAP / Active Directory
الواجهات	DICOM، DICOMweb، واجهة REST مع وصف OpenAPI 3.1، مقاييس Prometheus
غير مشمول	واجهات HL7/FHIR، الفوترة، الأشعة عن بُعد، التوقيع الشخصي المؤهَّل

المجال	التنفيذ
خادم استرشادي	لقسم صغير: 8 أنوية، 32 غيغابايت ذاكرة، قرص SSD لقاعدة البيانات، تخزين صور مرآوي بحسب حجم الدراسات، مزوّد طاقة احتياطي، وسيط نسخ احتياطي منفصل. التحديد الدقيق يتبع مسح الموقع.

07 مُختبَر، لا مجرّد ادّعاء

كل الفحوص تعمل آلياً ومدوَّنة في سجل المشروع. الأرقام من جهاز التطوير وليست وعداً لعتادك.

الفحص	النتيجة
اختبارات آلية	أكثر من 300 اختبار وحدة و60 اختباراً على قاعدة بيانات حقيقية مع كل تغيير
المسار الكامل في المتصفح	دخول ← موعد ← فحص ← تقرير ← اعتماد القارئ الثاني، مع عامل تحقق ثانٍ، على خادم حقيقي
ربط الأجهزة	الاستقبال وقائمة العمل على أرشيف DICOM حقيقي مع جهاز محاكى، وبأسماء عربية أيضاً
حمل متواصل 30 دقيقة	276,205 طلباً بلا خطأ، زمن استجابة ثابت 11 ميلي ثانية (95%)، ذاكرة مستقرة
الاستعادة	قاعدة بيانات 11 غيغابايت أُعيدت إلى لحظة محددة خلال 75 ثانية بعد فقدان كامل محاكى
تقرير PDF	PDF/A-2b بخطوط مضمَّنة، بالعربية والألمانية

08 من أول حديث إلى التشغيل اليومي

نسلّم النظام كمنظومة جاهزة: عتاد، تثبيت، تدريب ومتابعة.

1. عرض تجريبي وتحديد النطاق: أي وحدات، كم مكان عمل، أي أجهزة.
2. مسح الموقع: قائمة الأجهزة، الشبكة، حاجة التخزين، مدد الحفظ، المستخدمون والأدوار.
3. عرض سعر يشمل العتاد والتثبيت والمتابعة.
4. التركيب والتثبيت مع فحص قبول موثَّق وربط كل جهاز.
5. تدريب لكل دور بكتيّبات مصوّرة بالعربية والألمانية.
6. تشغيل تجريبي مع قسمك، ثم موافقتك، وبعدها المتابعة والتحديثات.

09 ما المشمول – وما يُنجَز في الموقع

ضمن التسليم	يُنجَز عندك

- البرنامج بكل الوحدات المذكورة أعلاه
- دليل التثبيت والتشغيل وإجراء التوقف
- كتيّبات تعليمية لكل دور (عربي، ألماني) وخطة تدريب
- وصف الواجهات (OpenAPI)
- نماذج لمسح الموقع والقبول والتسليم
- الربط والاختبار مع أجهزتك
- فحص القبول على عتادك، مع قياس زمن الاستعادة
- اختبار أمني مستقل إذا طلبته
- توضيح المتطلبات القانونية في بلدك
- محتوى قوالب تقاريرك

---

10 أسئلة متكررة

هل نحتاج إلى الإنترنت؟
لا. النظام يعمل كاملاً داخل شبكتك. الإنترنت مطلوب فقط للدعم عن بُعد إذا رغبت به.

هل يجوز التشخيص بالعارض؟
العارض المدمج مخصص للمراجعة وغير معتمد للتشخيص الأولي. للتشخيص تُستخدم محطة تشخيص معتمدة، والأرشيف يزوّدها بالصور عبر DICOM.

أي الأجهزة يمكن ربطها؟
الأجهزة التي ترسل DICOM. ولقائمة العمل على الجهاز يجب أن يدعم الجهاز Modality Worklist وأن يكون مرخّصاً لها. نوضّح ذلك في مسح الموقع.

هل النظام معتمد كجهاز طبي؟
لا. الحاجة إلى اعتماد ونوعه يتبعان بلدك والغرض من الاستخدام. نوضّح ذلك معاً قبل أي تثبيت.

كم يكلّف؟
السعر يتبع العتاد وعدد الأجهزة ومستوى المتابعة. تحصل على عرض ثابت بعد مسح الموقع.

لمن البيانات؟
لك. تبقى على خادمك بصيغ مفتوحة (DICOM، PostgreSQL، PDF/A).

شاهده بنفسك. نعرض لك النظام ببيانات تجريبية ونناقش ما يحتاجه قسمك.
code-craft.tech/kontakt

© 2026 KM Code Craft. جميع الحقوق محفوظة. غير معتمد للتشخيص الأولي. جميع الأشخاص والبيانات المعروضة مختلقة.